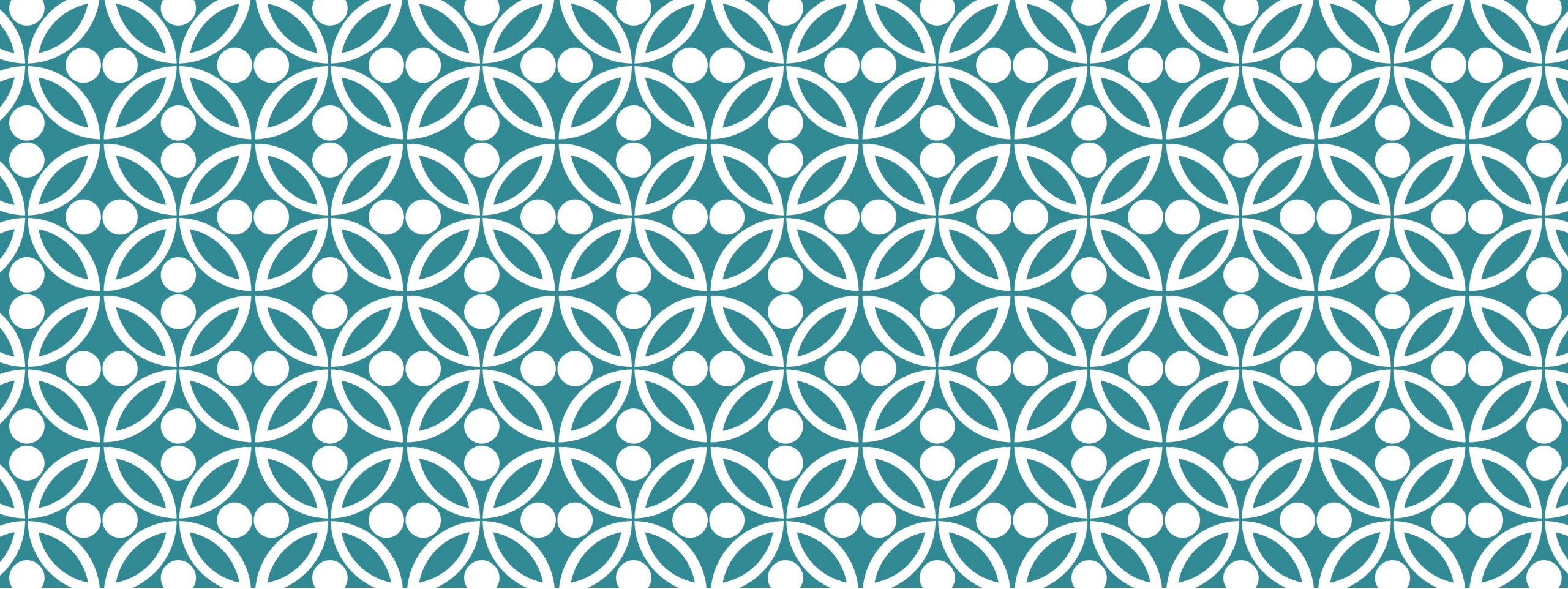




STANDBY DATABÁZA

Jana Vaňková

T · · Systems ·

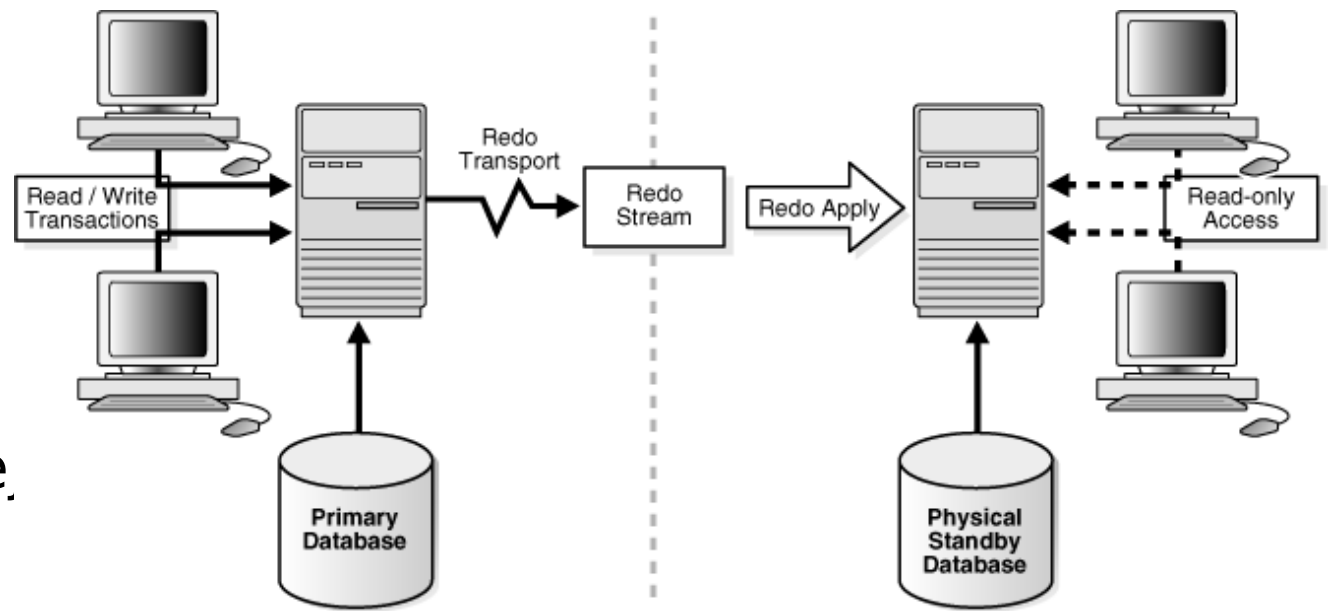
ČO JE STANDBY DATABÁZA OD ORACLE?

- Standby databáza je konzistentná kópia primárnej databázy
- Ide o sústavnú aplikáciu zmien z primary DB na standby DB
- Je vytvorená vďaka technológii Oracle Data Guard
- Ku jednej primary databáze je možné pripojiť až 30 standby databáz
- Rozoznávame 3 druhy:
 - **Fyzická standby** - na standby sa aplikujú všetky zmeny blok po bloku a dá sa použiť ako disaster recovery solution
 - **Logická standby** - na standby sa aplikujú všetky logické zmeny vo forme SQL príkazov avšak fyzická štruktúra sa môže líšiť oproti fyzickej standby
 - **Snapshot standby** - je to forma fyzickej standby pri ktorej sa neaplikujú zmeny ihneď ale databáza sa necháva v istom stave (snapshot-e) a v prípade potreby sa môžu doaplikovať

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/getting-started-with-oracle-data-guard.html#GUID-4CAD29A7-28FD-40B4-A223-F69A302B1E00>

AKO TO FUNGUJE?

- Základnou logikou standby databáz je aplikovanie zmien nachádzajúcich sa v redo logoch - *recovery*
- Pri fyzickej standby sa aplikujú všetky zmeny v redo logoch na standby, pri logickej sa aplikujú iba SQL príkazy z redo logov
- Na prenos týchto zmien sa používajú archívne redo logy



REŽIMY OCHRANY DÁT

- **Maximum Availability**
 - Zabezpečuje nulovú stratu dát
 - Tranzakcie sa commitnú až po zapísaní zmien do pamäte alebo do standby redo logov
 - Ak Primary nevie poslať zmeny na aspoň jednu standby, správa sa ako pri Maximum Performance, aby zabezpečila plnú dostupnosť primary DB
- **Maximum Performance**
 - Default option, najvyšší výkon s mierne nižšou ochranou dát
 - Tranzakcie sa commitnú až po zapísaní zmien do online redo logov
 - Následne sa zmeny aplikujú na standby v asynchrónnom modeli bez ovplyvnenia primary DB
- **Maximum Protection**
 - Zabezpečuje to, že nepríde ku žiadnej strate dát medzi primary a standby
 - Tranzakcie sa commitnú až po zapísaní zmien do online redo logov a na aspoň jednu standby DB
 - V prípade nesplnenia tejto požiadavky sa primary DB vypne

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/introduction-to-oracle-data-guard-concepts.html#GUID-65DA4E2E-3666-4972-895C-EA45D043B127>

FYZICKÁ STANDBY

- Je najbezpečnejším riešením pre potreby Disaster Recovery (DR) keďže sa jedná o fyzickú kópiu primárnej databázy (1:1)
- Potrebné nastavenia a prerekvizity:
 - Oracle Enterprise Edition
 - Rovnaká verzia Oracle Home (SW)
 - Rovnaká hodnota pre parameter *compatible*
 - Zapnutý archívny mód (ARCHIVELOG)
 - Funkčné sieťové prepojenie medzi primary a standby (Listener)
 - Odporúčané mať 1:1 FS štruktúru a veľkosť storage-u

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/getting-started-with-oracle-data-guard.html#GUID-62F35117-0A9C-47E9-82B6-7E3B214B28B7>

FYZICKÁ STANDBY - VYTVORENIE

- Základný postup je nasledovný:
 - Príprava prostredia na standby a nastavenia na primary DB
 - Prekopírovanie potrebných súborov na standby server – spfile, password file, backup súbory
 - Úprava súborov aby reflektovali prostredie na danom systéme – cesty na FS
 - Vytvorenie databázy – napr. restore z backup súborov, restore z aktívnej databázy cez RMAN
 - Zmeny nastavení na primary aj standby na umožnenie prenosu a aplikovania archívnych logov
 - Spustenie prenášania a aplikovania archívnych logov z primary na standby

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/creating-oracle-data-guard-physical-standby.html#GUID-B511FB6E-E3E7-436D-94B5-071C37550170>

VÝMENA ROLÍ

- V prípade DR situácie rozoznávame 2 základné spôsoby výmeny rolí:
 - Switchover
 - jedná sa o štandardnú výmenu rolí medzi primary a standby DB
 - po switchoveri je funkčná recovery medzi novou primary a novou standby
 - standby a primary sú 1:1 v čase switchoveru, takže nedochádza ku strate dát
 - Failover
 - pri failover je predpoklad nedostupnej primárnej DB
 - po vykonaní failoveru sa pôvodná primary DB nedá použiť ako standby, je potrebné ju nanovo nastaviť
 - využíva sa ako posledná možnosť, keďže vzniká riziko straty dát vzhľadom na možnú nedostupnosť pred riadnym presunutím a aplikovaním zmien na standby – standby môže byť “pozadu”

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/sbydb/managing-oracle-data-guard-role-transitions.html#GUID-857F6F45-DC1C-4345-BD39-F3BE7D79F1CD>